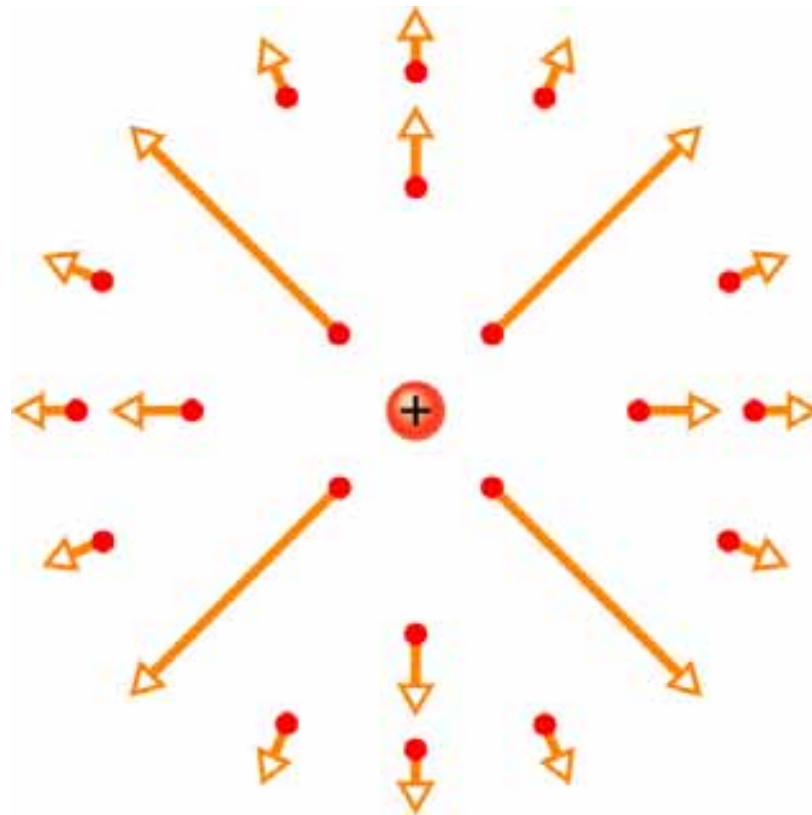


Elektrizität und Magnetismus

Kapitel 5: Maxwell-Gleichungen und elektromagnetische Wellen

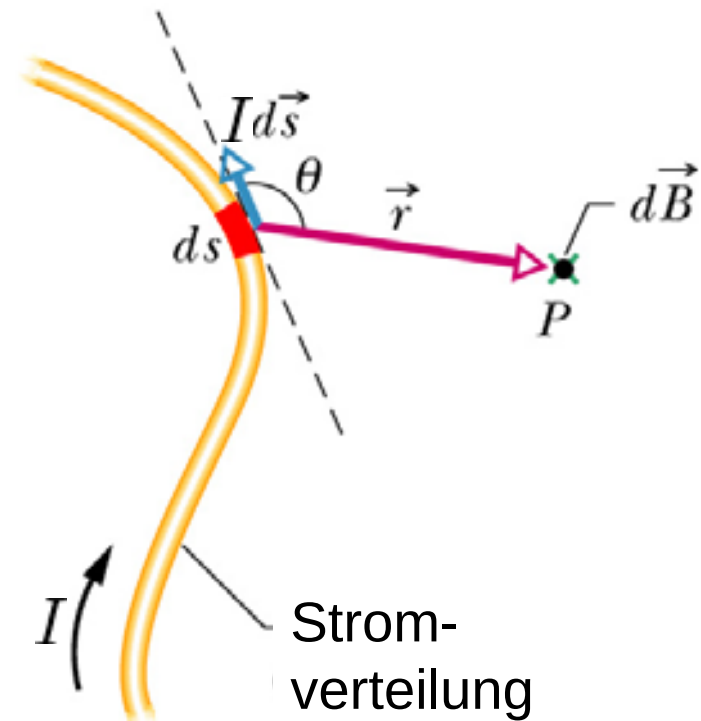
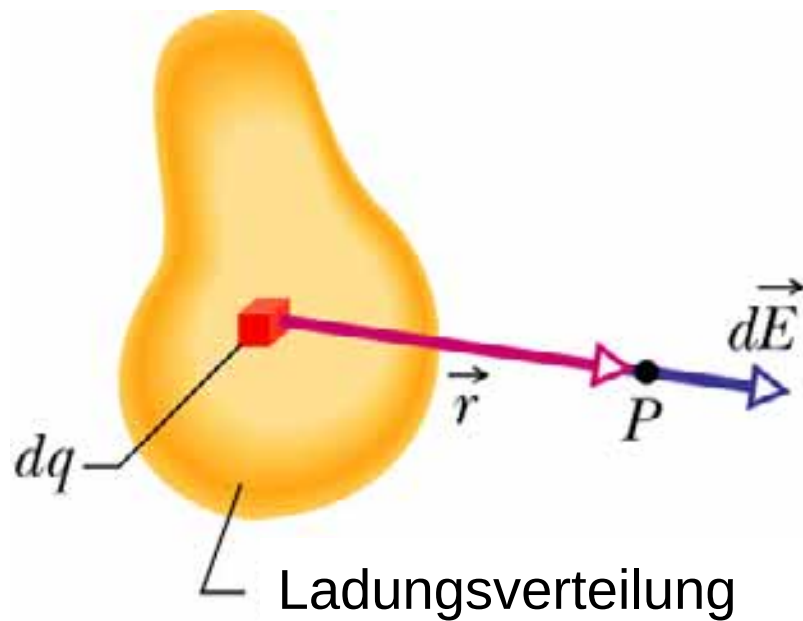
Prof. Axel Görlitz
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
Axel.Goerlitz@uni-duesseldorf.de

zu 5.1: Elektrisches Feld einer Punktladung



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 23.6

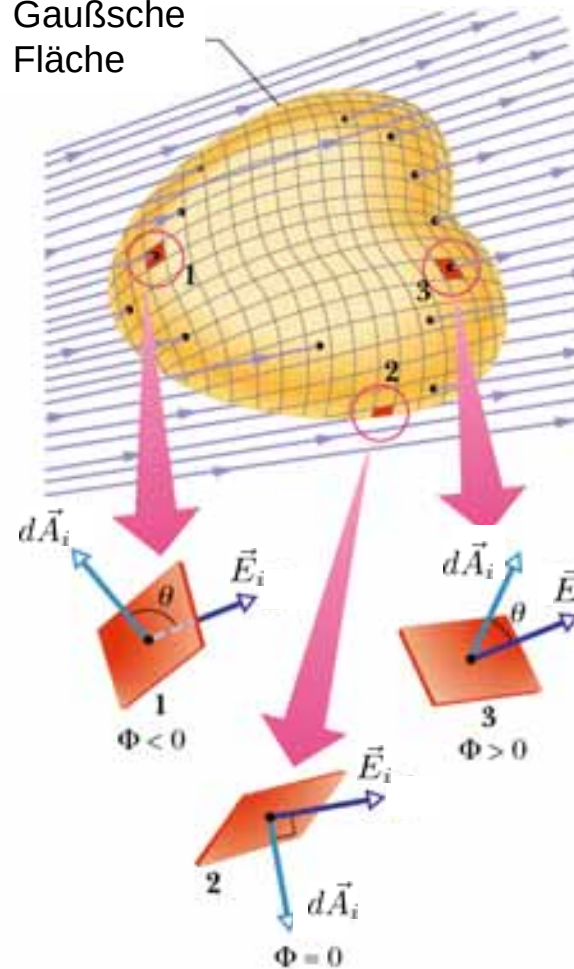
zu 5.1: Coulomb- und Biot-Savart-Gesetz



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 30.1

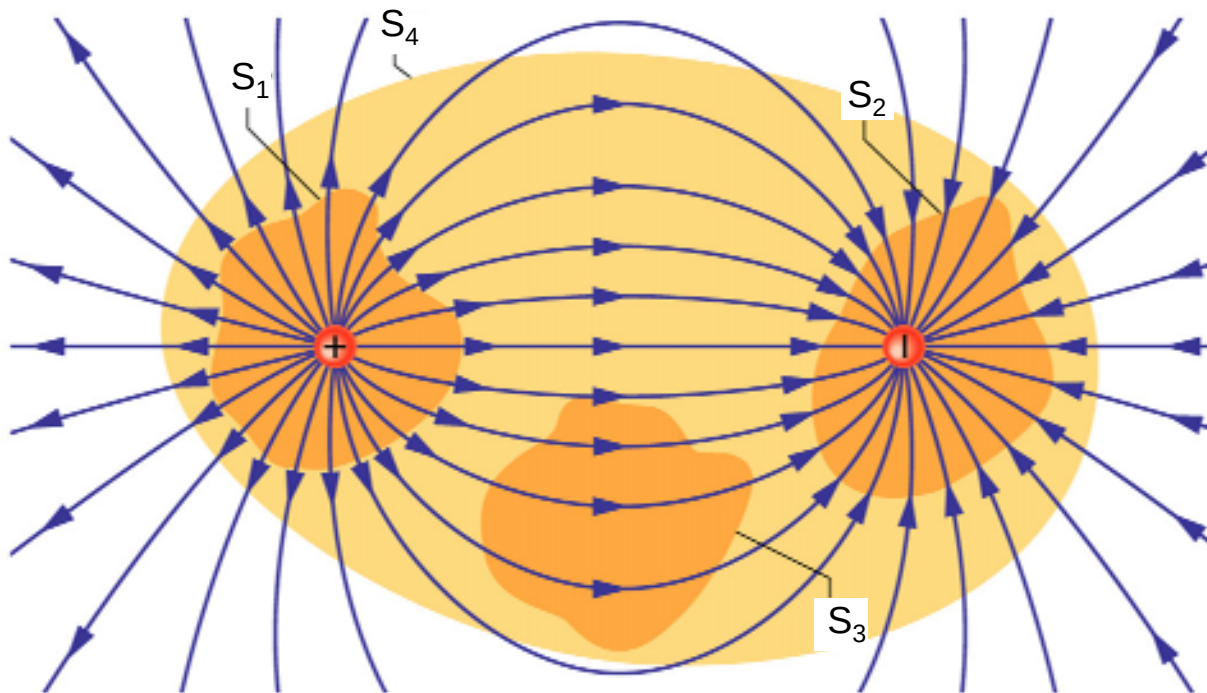
zu 5.2: Gaußsche Fläche und elektrischer Fluss

Gaußsche
Fläche



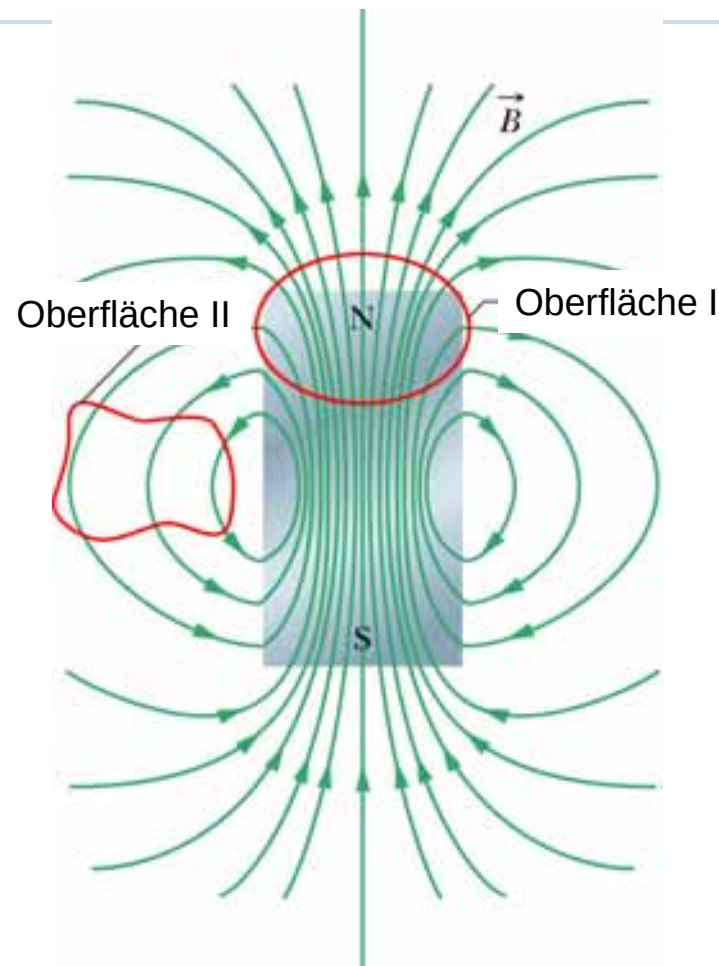
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 24.3

zu 5.2: Der Gaußsche Satz der Elektrizität



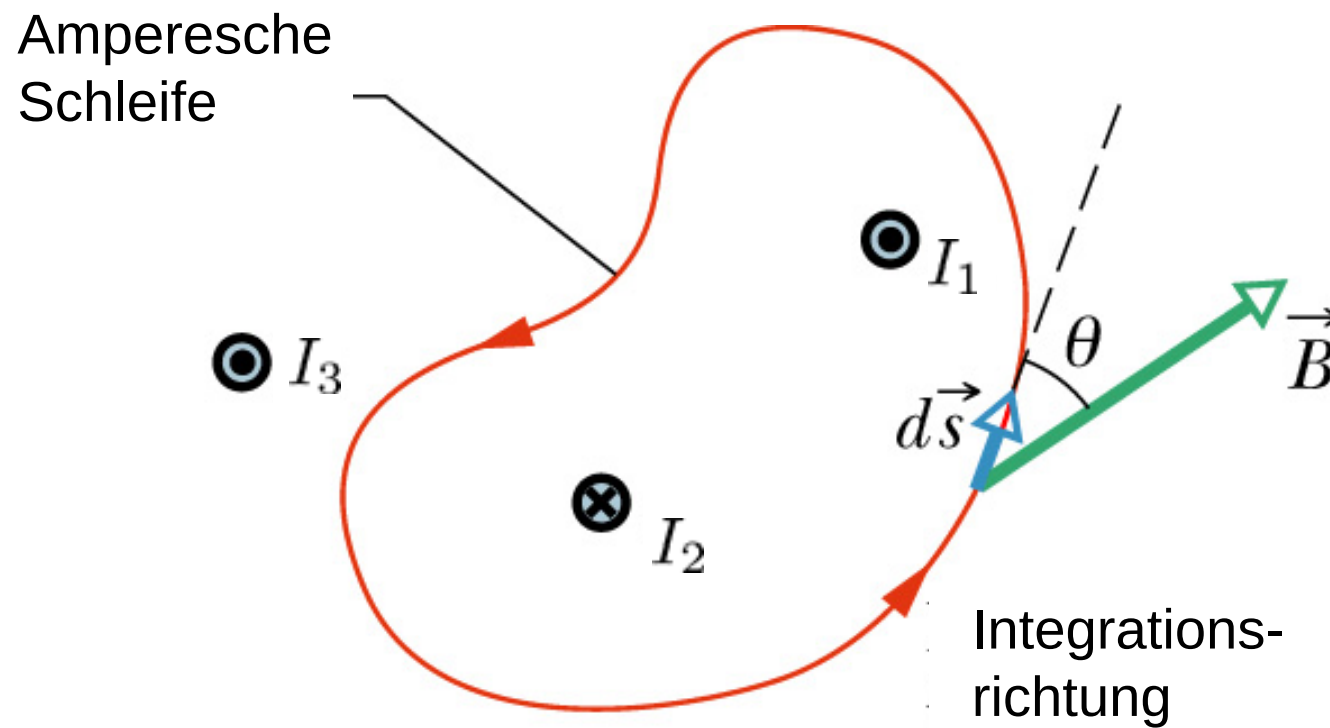
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 24.6

zu 5.2: Der Gauss'sche Satz des Magnetismus



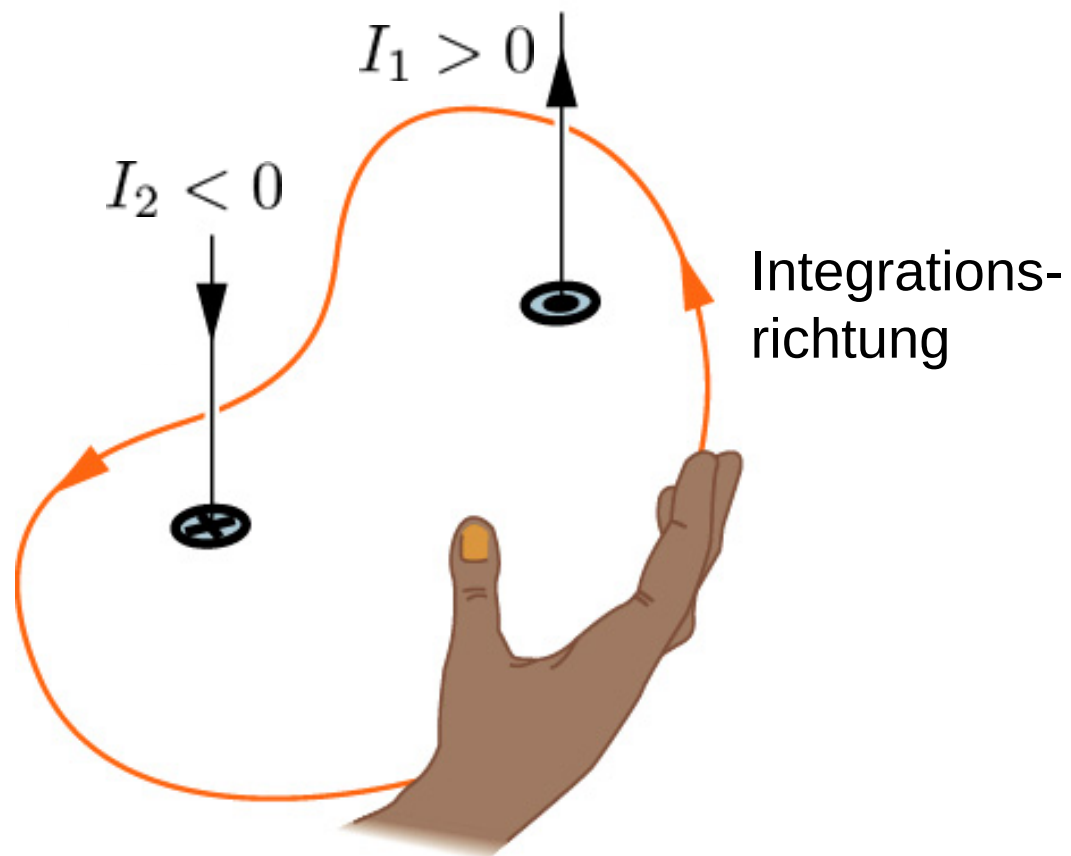
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 32.3

zu 5.2: Amperesches Gesetz



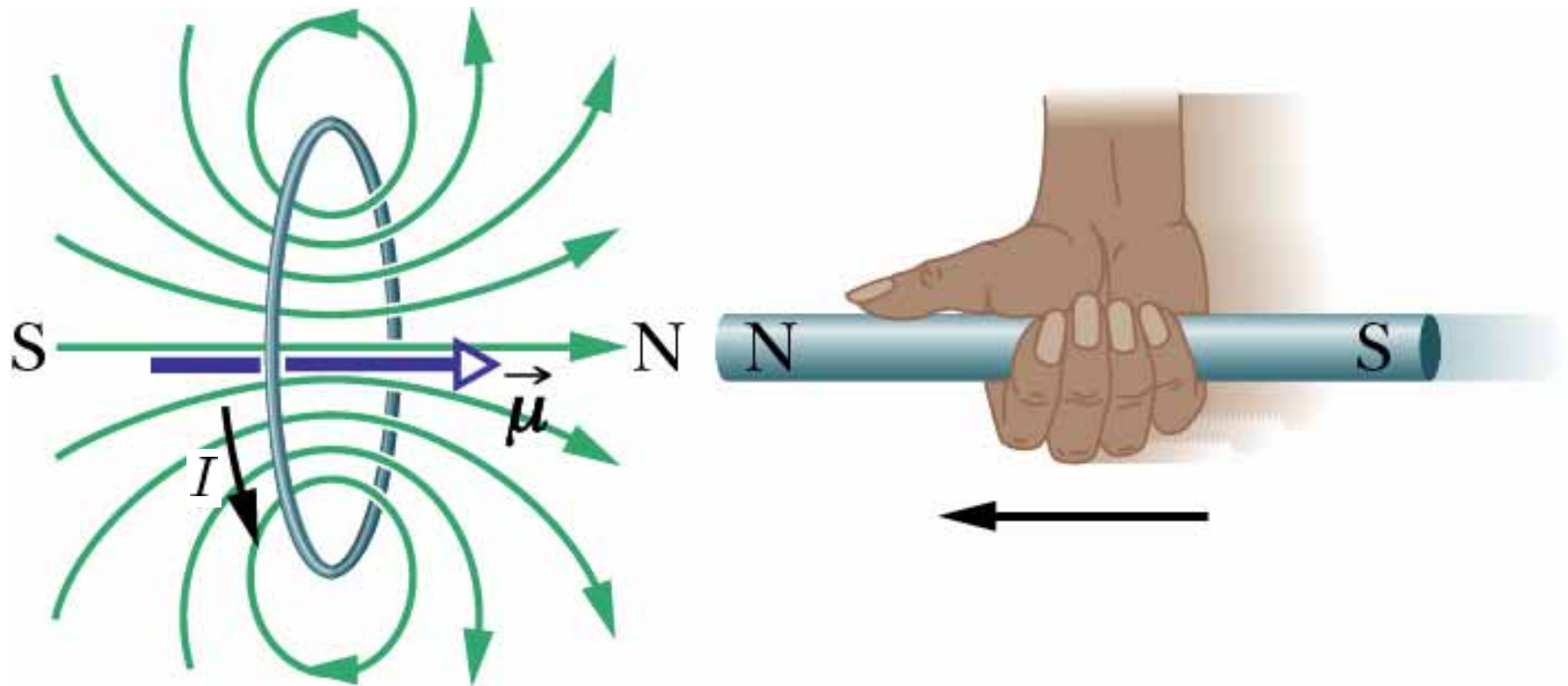
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 30.11

zu 5.2: Amperesches Gesetz



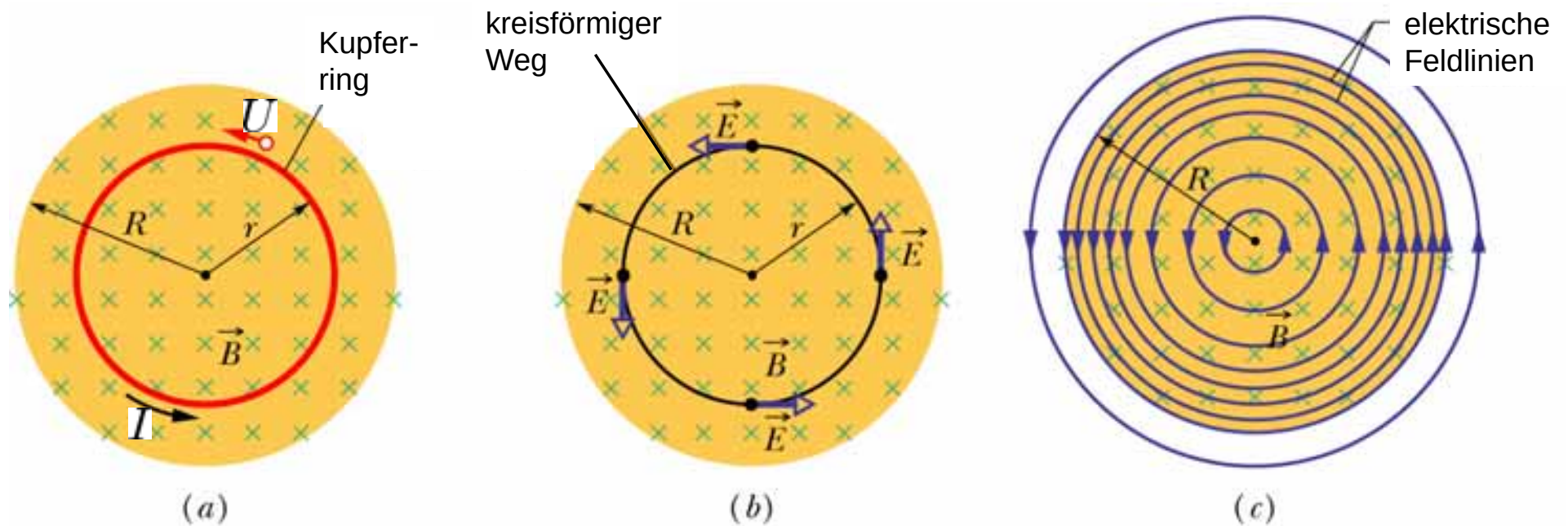
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 30.11

zu 5.3: Faradaysches Induktionsgesetz

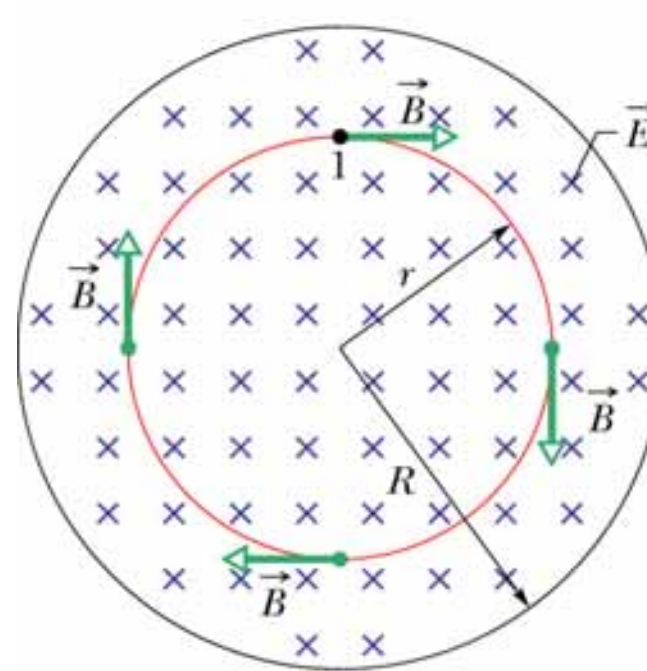
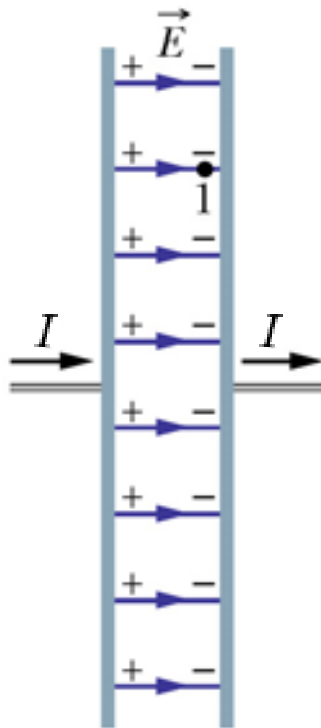


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 31-4

zu 4.5: Induzierte elektrische Felder

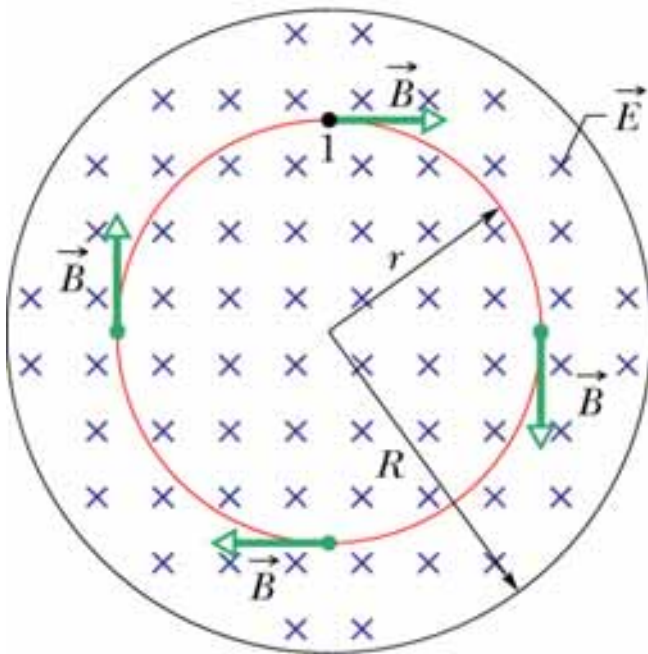


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 31.13

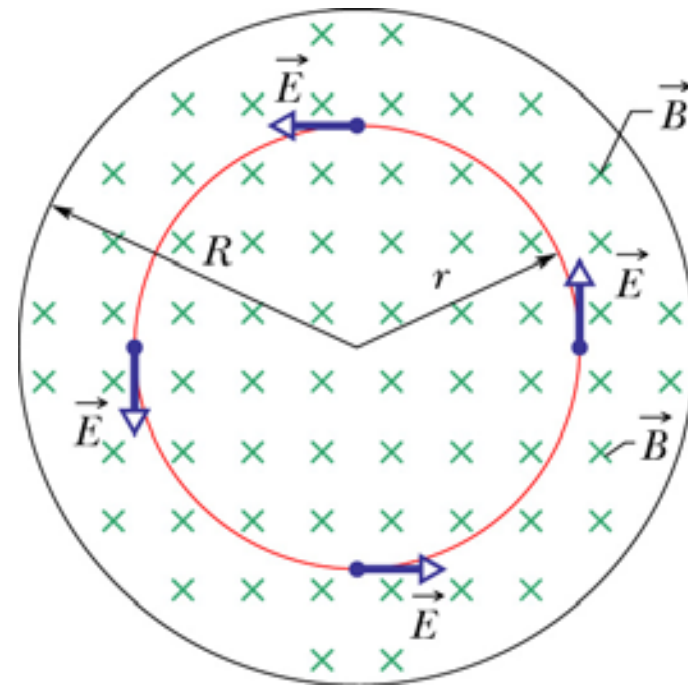


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 32.3

zu 5.3: Faradaysches und Maxwellsches Induktionsgesetz

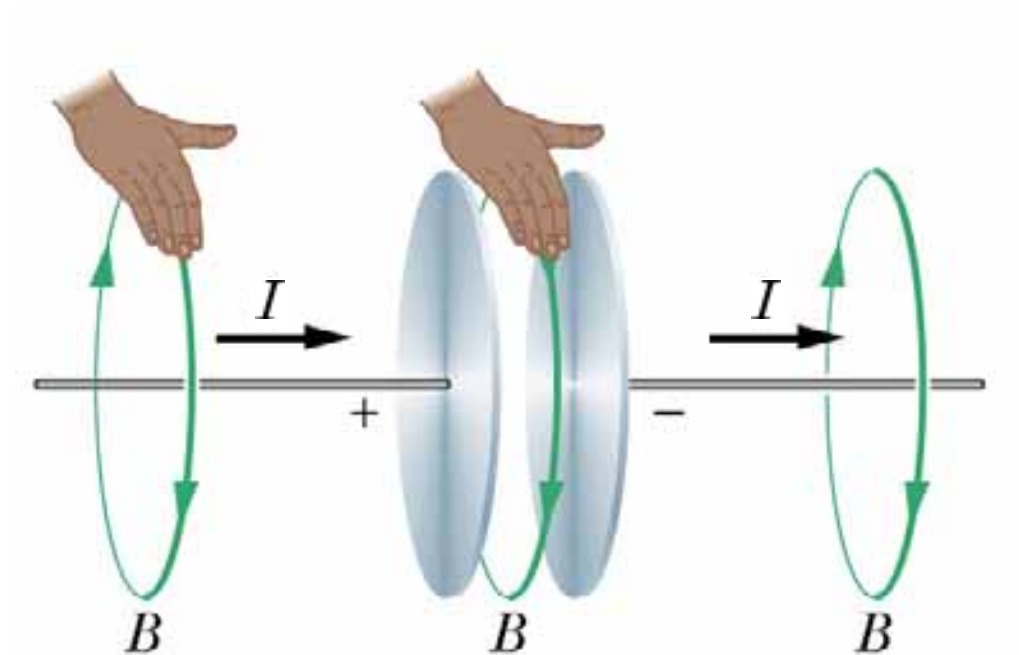
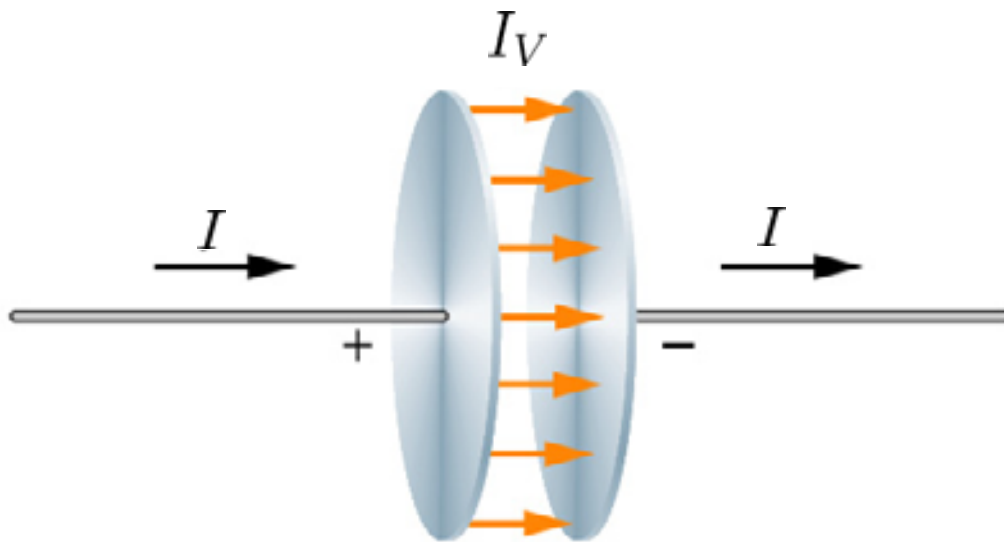


Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 32.14



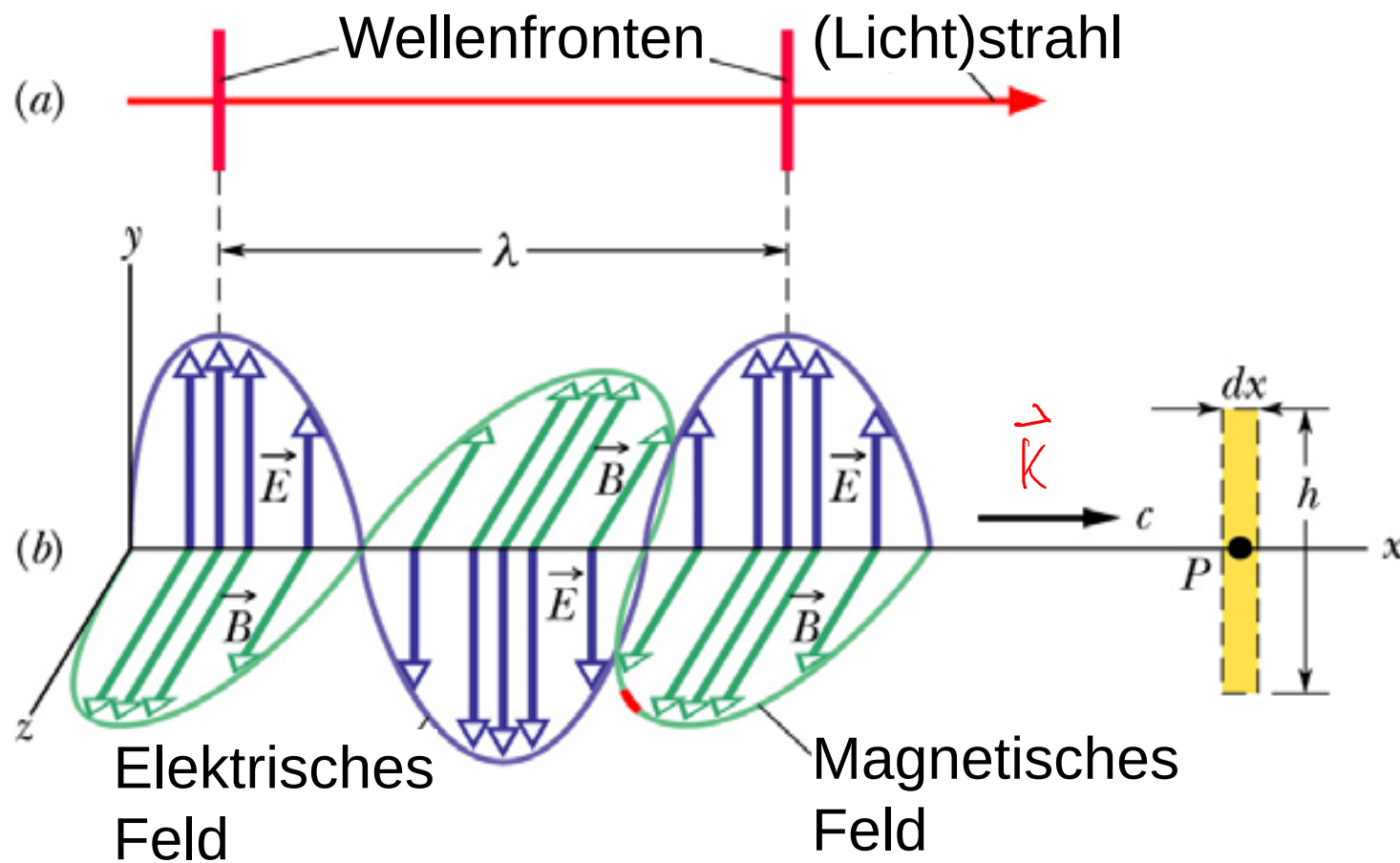
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 32.15

zu 5.3: Verschiebestrom



Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 32.16

zu 5.6: Elektromagnetische Wellen



Halliday 34.5

zu 5.6: Elektromagnetische Wellen

- $\vec{E}_m \perp \vec{B}_m \Rightarrow \vec{E}_m \cdot \vec{B}_m = 0$,
d. h. elektrisches und magnetisches Feld stehen senkrecht aufeinander.
- $\vec{E}_m \perp \vec{k}$ und $\vec{B}_m \perp \vec{k}$,
d. h. $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feld stehen jeweils senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung.
Elektrische Wellen sind **Transversalwellen**.
- $\vec{E}$ und $\vec{B}$ sind in Phase,
d. h. zu einem bestimmten Zeitpunkt t liegen die Maxima und Minima von $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feld am gleichen Ort.

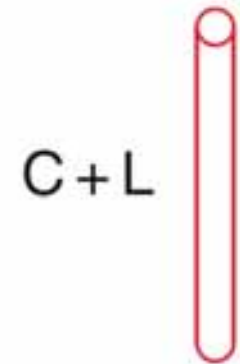
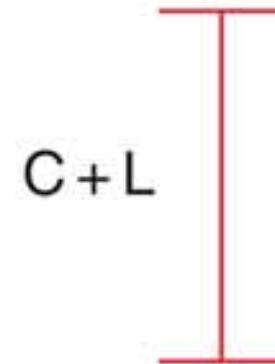
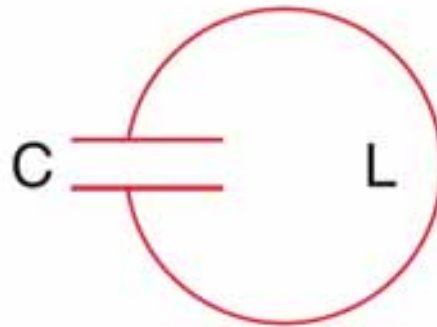
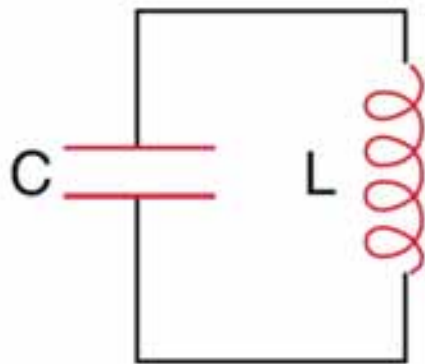
zu 5.6: Elektromagnetische Wellen

- Die Richtung von $\vec{E}$ heißt Polarisationsrichtung.
- $\frac{|\vec{E}_m|}{|\vec{B}_m|} = c = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|}$
- Elektromagnetische Wellen benötigen (im Gegensatz zu Schallwellen) **kein Medium für die Ausbreitung**.
- Im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit durch die Vakuumlichtgeschwindigkeit

$$c_0 = 2,99792458 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

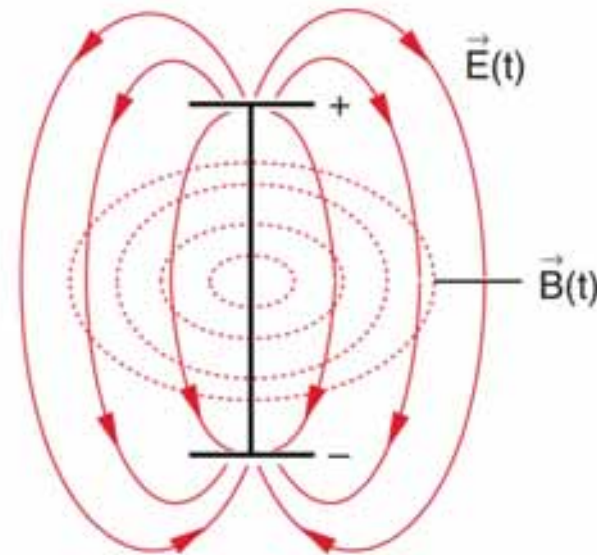
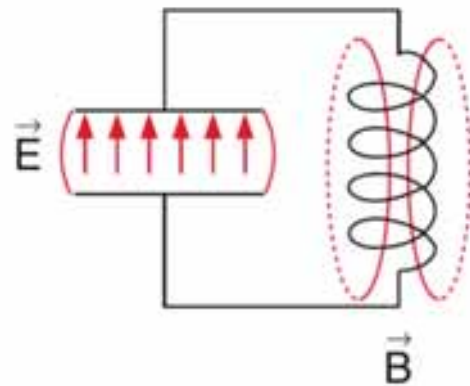
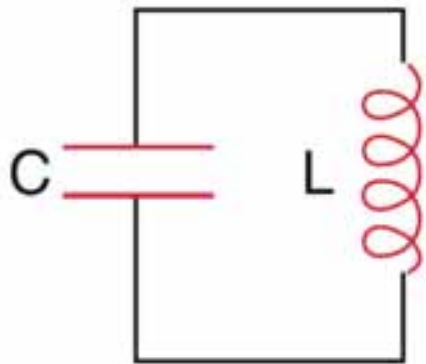
gegeben.

zu 5.7: Erzeugung elektromagnetischer Wellen



Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 6.14

zu 5.7: Erzeugung elektromagnetischer Wellen

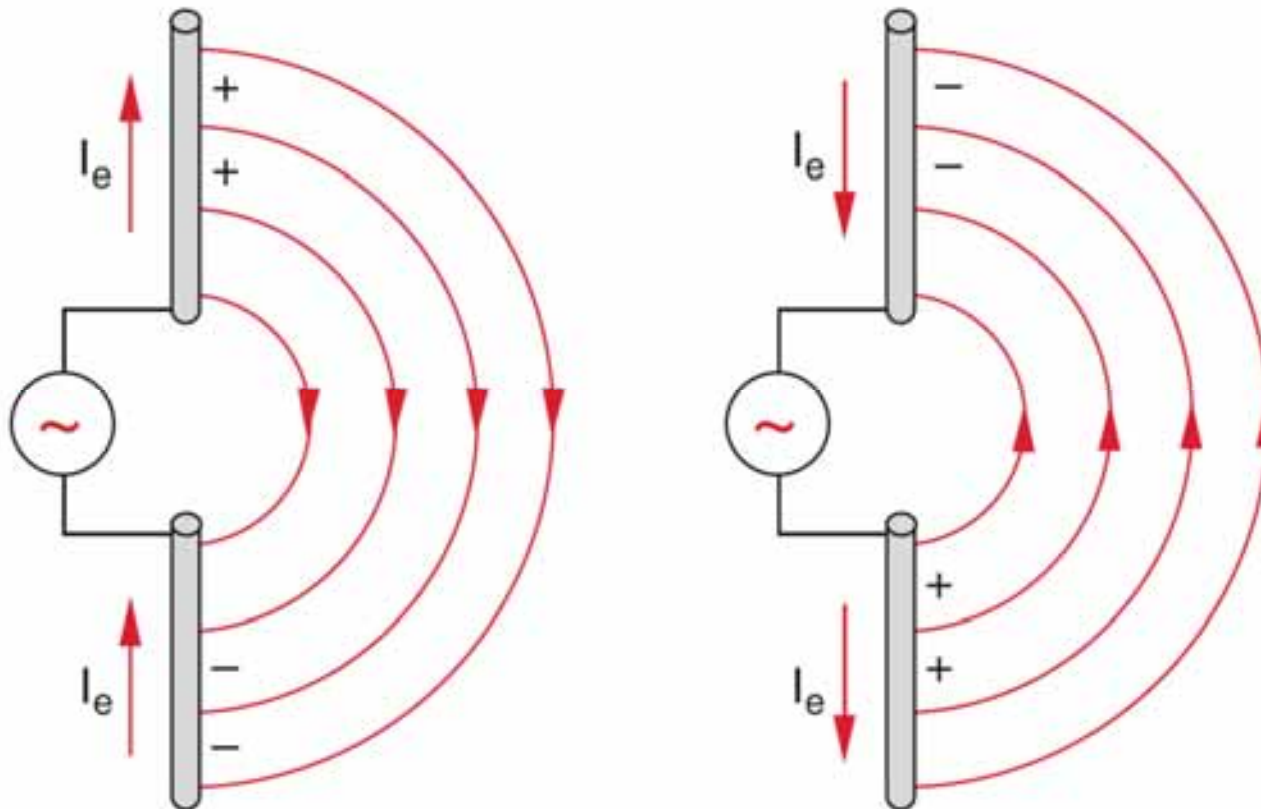


C + L



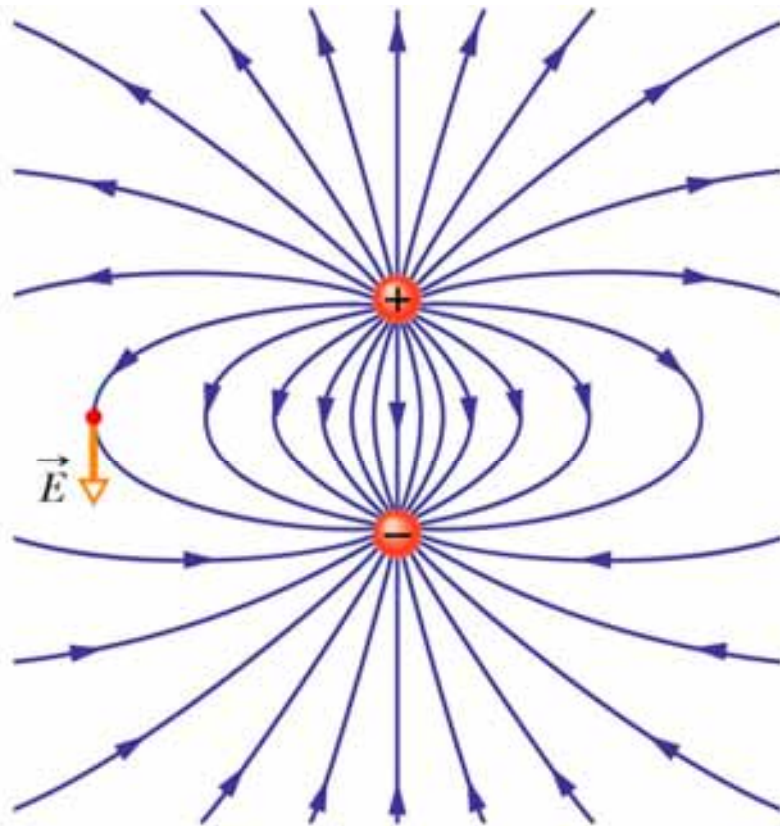
Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 6.14 und 6.15

zu 5.7: Erzeugung elektromagnetischer Wellen

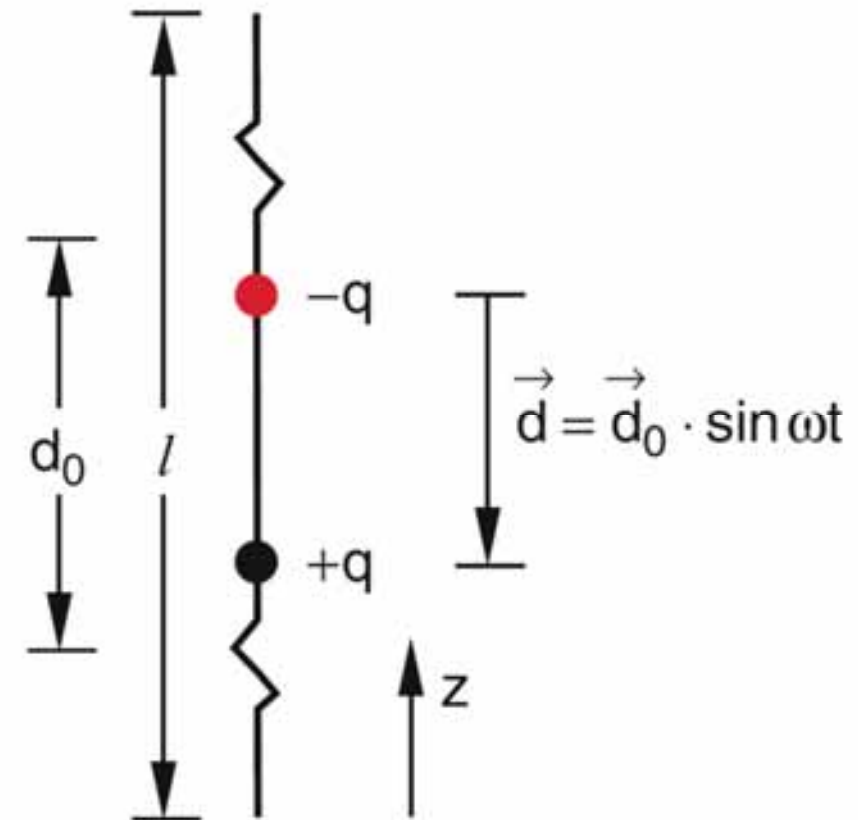


Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 6.16

zu 5.7: Hertzscher Dipol



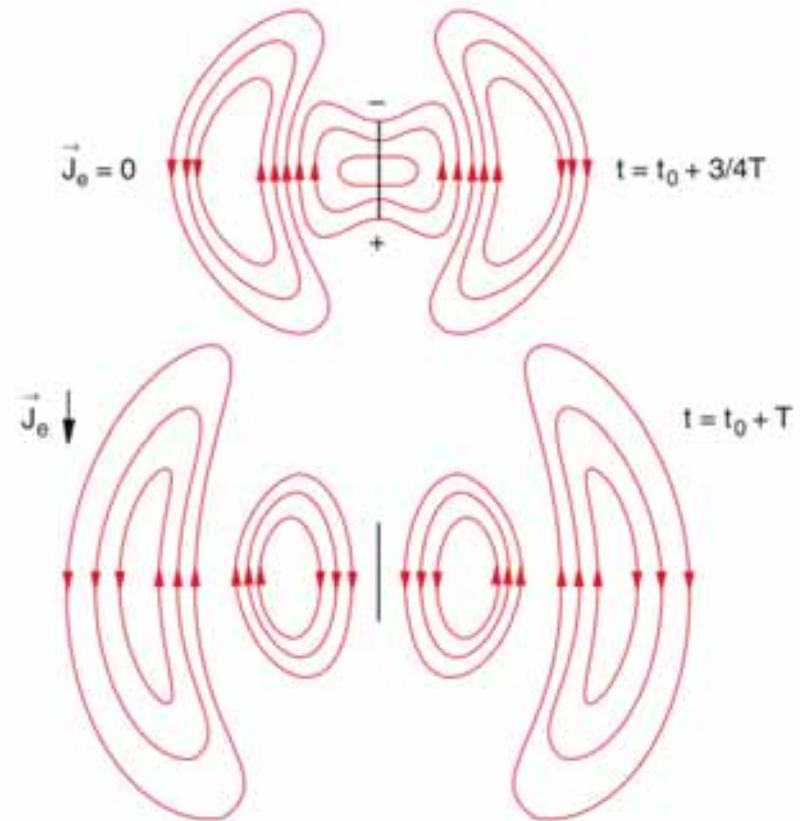
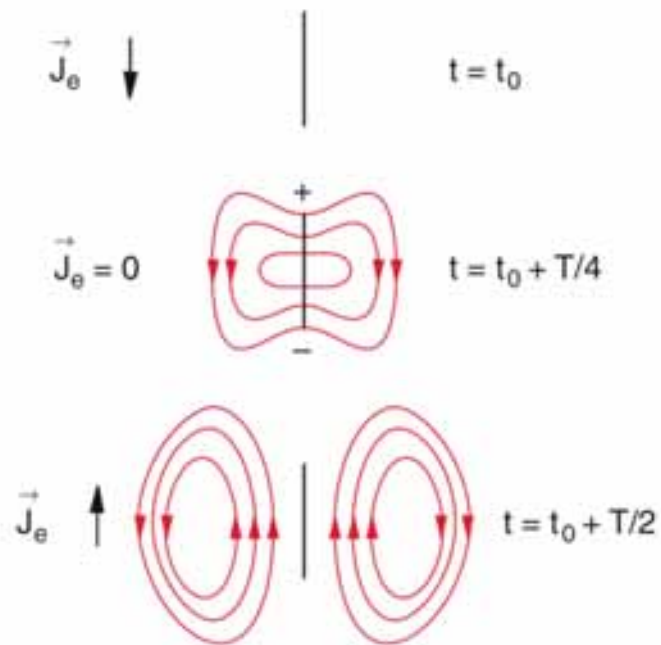
Halliday-Resnick-Walker (2003) Abb. 23.5



Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 6.16

zu 5.7: Hertzscher Dipol

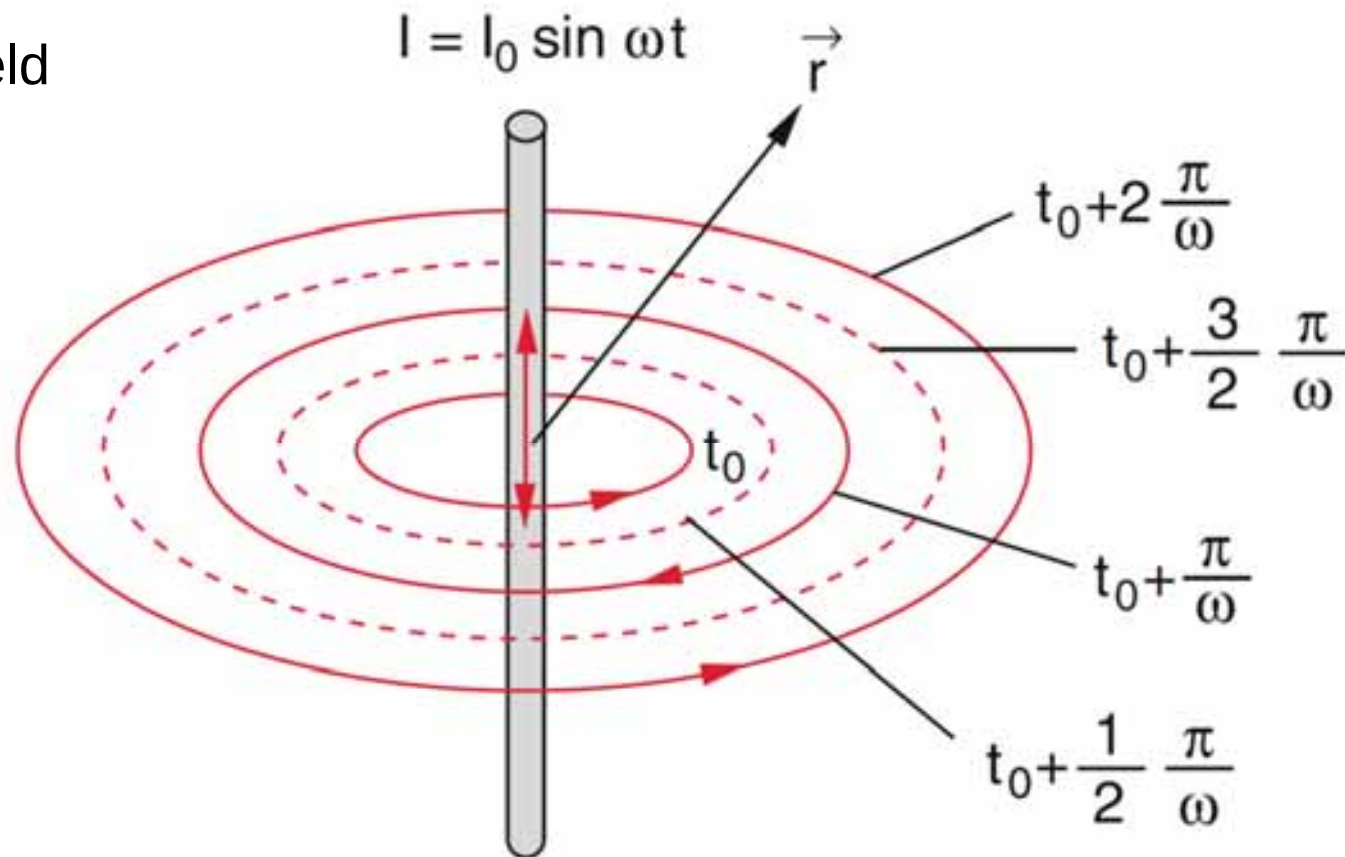
Elektrisches Feld



Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 6.24

zu 5.7: Hertzscher Dipol

Magnetisches Feld



Demtröder – Experimentalphysik 2 (2013), Abb. 6.25